

- 一. 若 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都发散, 对 $\{a_n + b_n\}$ 和 $\{a_n b_n\}$ 的收敛性有没有肯定的结论?
- 二. 若 $\{a_n\}$ 收敛而 $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n + b_n\}$ 的敛散性如何?
- 三. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n b_n\}$ 的敛散性如何?
- 四. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 而 $\{b_n\}$ 发散, $\{a_n b_n\}$ 敛散性如何?

关于 Heine 定理必要性的证明:

假设右边成立 $\Rightarrow$ 左边.

用反证法, 假设左边不成立, 来得到右边的矛盾.

也就是说: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$

存在一个 ε_0 , $\forall \delta > 0$, $\exists x \in \dot{U}_\delta(x_0)$, s.t. $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$.

取 $\delta_1 = 1$, $\exists x_1 \in \{0 < |x - x_0| < 1\}$ s.t. $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$.

取 $\delta_2 = \frac{1}{2}$, $\exists x_2 \in \{0 < |x - x_0| < \frac{1}{2}\}$ s.t. $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.

取 $\delta_3 = \frac{1}{3}$, $\exists x_3 \in \{0 < |x - x_0| < \frac{1}{3}\}$. . .

⋮

取 $\delta_n = \frac{1}{n}$, $\exists x_n \in \{0 < |x - x_0| < \frac{1}{n}\}$, . . .

⋮

从而得到数列 $\{x_n\}$.

下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

根据定义. ^{要证} $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_\varepsilon$, s.t. 当 $n > N_\varepsilon$ 时 $|x_n - x_0| < \varepsilon$.

由上述构造, (例如取 $m = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 那么 $m-1 \leq \frac{1}{\varepsilon} < m$)

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists m \in \mathbb{N}$ s.t. $0 < \frac{1}{m} < \varepsilon$.

那么取 $N = m$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in \{0 < |x - x_0| < \frac{1}{n}\}$

$\Rightarrow |x_n - x_0| < \frac{1}{n} < \frac{1}{m} < \varepsilon$.

注意 N 只和 ε 相关, 得证.

此外, 由于 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ 成立

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$.

回顾：极限的七种过程

(数列及函数)

统一用 $x \rightarrow \odot$ 表示

$$\left\{ \begin{array}{l} n \rightarrow \infty \\ x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow \infty \\ x \rightarrow x_0, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0^+ \end{array} \right.$$

而用变量的变化趋势只有一个： $f(x) \rightarrow A, A \in \mathbb{R}$.

我们来看一个特殊的变化趋势，也就是 $A=0$.

无穷小

$f(x)$ 在某个变化的过程中极限为 0

定义：如果一个变量 $\lim_{x \rightarrow \odot} f(x) = 0$ ，那么称它为当 $x \rightarrow \odot$

时的无穷小量（简称为无穷小），记为

$$f(x) = o(1) \quad (x \rightarrow \odot)$$

例： $x \rightarrow 0$ 时，^{函数} $x, \sin x$ 为无穷小。

$x \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{x}, \frac{\sin x}{x}$ 为无穷小。

$x \rightarrow -\infty$ 时， e^x 为无穷小。

$n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{2^n}$ 为无穷小。

（对于数列来说，自变量的变化趋势只有一种：

$n \rightarrow \infty$ ，所以可以简单地讲某个数列是无穷小，

而不需要指出其极限过程，例如， $\frac{1}{2^n}$ 是无穷小。）

注：①. 无穷小是收敛于 0 的变量，是带有极限过程的。

（直接说一个变量（或函数）是无穷小量是没有意义的。

例： $f(x) = \frac{1}{x}$ 是无穷小量（无意义）必须要带上极限过程 $x \rightarrow \infty$ 。

②. 无穷小量不是一个数，不是一个很小很小（绝对值很小）

的数，也不是一个比任何正数都小（任意小）的数

③. 无穷小量一般来讲不是0. 当然 0 作为一个

常数函数可以看做无穷小量.

与无穷小与极限间的关系:

(在自变量的某个极限过程下)

定理: $\lim_{x \rightarrow \odot} f(x) = A$ 的充要条件是:

$$f(x) = A + o(1) \quad (x \rightarrow \odot)$$

或 $f(x) - A$ 是无穷小,
($x \rightarrow \odot$)

(利用函数极限的定义易证)

总结常用结论:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow \odot} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \odot} |f(x)| = |A|.$$

反之不成立.

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow \odot} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \odot} |f(x)| = 0$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow \odot} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \odot} |f(x) - A| = 0.$$

} 定义证.

③ + ② 即是上面的定理.

$$\text{由 } \textcircled{3} \lim_{x \rightarrow \odot} f(x) = A$$

$$\Leftrightarrow |f(x) - A| = o(1)$$

$$\text{由 } \textcircled{2} |f(x) - A| = o(1)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - A = o(1)$$

反证: $f(x) = \sin(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ 不存在, 但: } \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1$$

定理: 在同一极限过程中, 有限个无穷小的和、差、积仍为无穷小量.

(这些运算有结合率)

证明 有限个 $\Rightarrow$ 只需证明两个无穷小时成立.

只需对某一种极限过程证明

过程证明就可以了

对极限过程 $x \rightarrow a$, 设 $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow a} \beta(x) = 0$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, s.t. 当 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时, $|\alpha(x)| < \varepsilon$.

$\exists \delta_2 > 0$, s.t. 当 $0 < |x - a| < \delta_2$ 时, $|\beta(x)| < \varepsilon$.

因此, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$|\alpha(x) \pm \beta(x)| \leq |\alpha(x)| + |\beta(x)| \leq 2\varepsilon.$$

两个无穷小之间

一般不能做除法.

为了说明该命题

不成立, 只需举一个

反例.

取 $\alpha(x) = x, \beta(x) = x^2$, 也满足

$$|\alpha(x) \beta(x)| \leq \varepsilon^2 < \varepsilon$$

第二条.

根据 ε 的任意性, 由定义可知:

$$\lim_{x \rightarrow a} [\alpha(x) \pm \beta(x)] = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} [\alpha(x) \beta(x)] = 0.$$

例: 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right)$

在这个定理中, 有限个的条件是非常重要的.

解: 记 $A(n) = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n^2} (1 + \dots + n)$

其中每一项都是无穷小
并且数列的极限过程都是一样的.

$$= \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{2} (n+1)n$$

$$= \frac{1}{2} \frac{n+1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

(在这个极限过程之下)

$$\frac{1}{2n} \text{ 是无穷小, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0.$$

$$A(n) = \frac{1}{2} + o(1)$$

根据上节的定理

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(n) = \frac{1}{2}$$

(无穷多个无穷小的和不一定是无穷小)

个数的无穷多本身就蕴含着极限过程.

(无穷小 还具有一些性质可以方便地进行运算)

定理: 局部有界函数与无穷小量的乘积为无穷小量. (局部有界前面)

证明: 仍以 $x \rightarrow a$ 为例证明 (其它的极限过程是类似的, 要讲)

其次设 $\exists \delta_1 > 0$ 和 $M > 0$ s.t.

首先假设 $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$. 当 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x)| \leq M$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \text{ s.t. 当 } 0 < |x - a| < \delta_2 \text{ 时, } |\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) \alpha(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

(M 是一个固定的常数, 不影响 ε 的任意性)

即 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \alpha(x)] = 0$

是否不用去管)

推论一. 若 A 为常数, $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} [A \alpha(x)] = 0$.

推论二. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) f(x) = 0$.

$\Downarrow$

正数极限的性质, $f(x)$ 是局部有界的.

(插入介绍 $x \rightarrow \infty$ 时的局部有界)

推论三. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

$\Downarrow$

因 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \neq 0$, 那么在局部 $\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow x_0 \\ x \rightarrow \infty \end{array} \right.$

有 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \frac{2}{|A|}$ 局部有界 $\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow x_0 \text{ 时局部指} \\ \text{证, } 0 < |x - x_0| < \delta \\ x \rightarrow \infty \text{ 时局部指} \\ \exists X > 0, \{ |x| > X \} \end{array} \right.$

利用无穷小量的运算法则:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \quad (\sin x \text{ 有界})$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x} = 0 \quad (\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 不存在.

$x > 0$.
若 $x \rightarrow \infty$,
则取 $\{ |x| > X \}$
 $= (-\infty, -X) \cup$
 $(X, +\infty)$
为 ∞ 的 '空心邻域'
若 $x \rightarrow +\infty$,
取 $(x, +\infty)$
若 $x \rightarrow -\infty$
取 $(-\infty, -x)$

利用这样
的区间来
刻画极限
过程的局部
性质.

更方便简洁
地证明极限
存在

无穷大.

数列 $\{\sqrt{n}\}$, $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \dots, \sqrt{n}, \dots$

它的变化也有一种趋势. 但是这种趋势与收敛的数列不同, 它不是越来越接近一个定数, 而是无限地增大,

直观地说, 想要多大, 就能有多大, 也就是可以任意大.

什么意思, 任意给定一个相当大的正数 M , 只要 n 充分大,

$\sqrt{n}$ 必定会大于这个 M , 换句话说, 总存在 N , 当 $n > N$ 时,

必定有 $\sqrt{n} > M$. 这个 N 存不存在, 怎么确定

可以 通过解不等式 $\sqrt{n} > M, \Rightarrow n > M^2$, 取 $N = [M^2] + 1$.

这样的数列虽然是发散的, 但仍然有一个确定的变化趋势.

数列的. 叫做 无穷大量:

定义: 设 $\{x_n\}$ 为一个数列. 若对任意给定的 $M > 0$, 总存在正整数 N s.t. 当 $n > N$ 时, 有 $|x_n| > M$ 恒成立, 就称 $\{x_n\}$ 是一个无穷大量.

记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 或 $x_n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$

可将 $|x_n| > M$ 改为 $x_n > M > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 称作正无穷大
 $x_n < -M < 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ 称作负无穷大

例: 设 $|q| > 1$, 则等比数列 $\{q^n\}$ 为无穷大量.

证: $\forall M > 0$, 只要 $|q^n| = |q|^n > M$,

$$\Leftrightarrow n \log |q| > \log M$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\log M}{\log |q|} \quad \text{由于 } |q| > 1, \log |q| > 0.$$

$$\text{取 } N = \left\lceil \frac{\log M}{\log |q|} \right\rceil + 1$$

定义: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义, 如果 $\forall M > 0$, 都 $\exists \delta > 0$, s.t. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|f(x)| > M$. 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 简称无穷大, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

若改为 $f(x) > M > 0$, ... 正无穷大量, 记作:
定义中 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty.$

若改为 $f(x) < -M < 0$, ... 负 ... 记作:
定义中 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty.$

定义: 设函数 $f(x)$ 在 $|x| > a \geq 0$ 内有定义, 若 $\forall M > 0$, 都 $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 就有 $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 为 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷大量, 简称无穷大, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

(其他过程下的定义类似)
换到后面

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \end{array} \right.$$

证: $\forall M > 0, |e^x| > M$

不妨设 $M > 1$. $\Leftrightarrow e^x > M$

不然取 $\ln$ 不方便 $\Leftrightarrow x > \ln M > 0$ 取 $X = \ln M.$

(是无穷小)

由于 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 不存在

类似地, 可以证明 一些 基础函数

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{array} \right.$$

注: ① 无穷大并不代表极限存在, 而是发散的一种特殊情况.

②. 无穷大并不是很大或者任意大的数, 而是一个带着极限过程的变量, 即函数.
(根据定义)

③. 函数为无穷大一定是无界函数, 反之不成立.

也就是说无界函数不一定是无穷大. 我们只要举一个反例就够了.

什么是无界函数: $\forall M > 0 \exists x_0 \in D_f$ s.t. $f(x_0) > M$. 不够取

怎么叙述一个极限过程不是无穷大? (通过否命题), $x \rightarrow +\infty$ 情形

$\exists M$, s.t. $\forall x > 0$, 都 $\exists x_0 > x > 0$, s.t. $f(x_0) < M$.

例: 函数 $f(x) = x \cos x$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 无界但非无穷大

那么 $f(2n\pi) = 2n\pi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ ($n \rightarrow \infty$)

$f(x)$ 无界, 因为 $\forall M > 0$, 当取定 M 时, 是一个常数,

因此一定 $\exists m$ s.t. $M < 2m\pi$

而 $f(2m\pi) = 2m\pi > M$.

但 $f(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 0$.

不够取 $M = 1$. $\forall x > 0$, ... 常数

因此一定 $\exists m$, s.t. $x < 2m\pi + \frac{\pi}{2}$

$$\text{而 } f(2m\pi + \frac{\pi}{2}) = 0 < M = 1$$

可知当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大量.

数列也是函数, 无穷大的数列 $\Rightarrow$ 无界

无界 $\nRightarrow$ 无穷大.

$$1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots, n, 0, \dots$$

但是: 从无界数列中一定能选出一个子列是无穷大.

证: 设 $\{c_n\}$ 是无界数列.

$$\forall M > 0, \exists N, \text{ s.t. } |a_N| \geq M.$$

$$\text{取 } M_1 = 1, \exists N_1, \text{ s.t. } |a_{N_1}| \geq 1$$

$$\text{取 } M_2 = 2, \exists N_2 > N_1, \text{ s.t. } |a_{N_2}| \geq 2.$$

$$\text{取 } M_3 = 3, \exists N_3 > N_2 > N_1,$$

$\vdots$

$$\text{取 } M_n = n, \exists N_n, \text{ s.t. } |a_{N_n}| \geq n.$$

$\vdots$

说明其是子列: $N_1 < N_2 < N_3 < \dots$

$\{a_{N_n}\}$ 是无穷大. (根据定义)

可以反证, 如果不成立,

那么 $\forall n > N_1$, 都有

$$|a_n| \leq 2$$

$$\text{取 } C = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N_1}|, 2\}$$

则 C 是 $\{a_n\}$ 的上界, (矛盾)

利用数列 $\{x_n\}$ 发散, 或者数列的无穷大量定义,

可以给出当 $x \rightarrow \infty$ 时的 Heine 定理.

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在 为什么
(上节不讲, 因为没有定义数列发散的过
程是)

证: 取 $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$. 此时

强调一下
周期为
 2π .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

取 $y_n = 2n\pi$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$, 此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi) = 0.$$

由 Heine 定理 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在.

类似地 $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$ 不存在

Heine 定理的应用:

例: 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的周期函数,

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$, 则 $f(x) \equiv C$.

证: 想要证明: $\forall x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0) = C$

只需说明 $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$

把函数的极限转化为数列的极限

利用周期 T 构造数列 (类似于正弦、余弦函数)

$$\text{令 } x_n = x_0 + nT, n = 1, 2, \dots,$$

$$\text{显然有 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

由 Heine 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$$

由于 $f(x)$ 为周期函数.

$\forall n \in \mathbb{N}, f(x_n) = f(x_0)$ 为常数列

常数列有极限, 那么极限一定是这个常数.

$$\text{从而必有 } f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = C$$

无穷大的运算性质:

在同一极限过程中,

(也可以推广到有限个)

① 两个无穷大可以做乘积运算

设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = \infty.$$

② 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \neq 0, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = \infty.$$

③ $|f(x)| > A > 0$ 在局部成立. 与无穷大量的积仍是无穷大.

同一极限过程中的

④ 两个正(或负)无穷大量的和仍是无穷大量
(或负)

例: 由无穷大的运算性质:

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_n$$

幂函数

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty \quad (n \text{ 个 } x \text{ 之积})$$

当 n 为奇数 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$

当 n 为偶数时, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = +\infty$

进一步的结果:

强调 $a_n \neq 0$

例: 设 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

n 次实系数多项式, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} P_n(x) = \infty$. (这里只用无穷大和小的运算法则)

证: $P_n(x) = x^n (a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n})$

不妨假设 $x \neq 0$.

显然 $\lim_{x \rightarrow \infty} (a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n}) = a_n \neq 0$.

取 $|x| > 1$

无穷大的极限过程只用考虑局部

无穷小做加法

强调 a_i

可能有正有负,

这些无穷大不能

相加

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \infty$.

由上述运算法则可知.

§ 无穷大与无穷小的联系

定理: 在自变量的同一变化过程中, 若 $f(x)$ 为无穷大量, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小量.

反之, 若 $f(x)$ 为无穷小量且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大量.

证明: 以 $x \rightarrow a$ 为例. 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \frac{1}{\varepsilon}$, $\exists \delta > 0$, s.t. $0 < |x - a| < \delta$ 时

一般来讲

$|f(x)| > M$, 从而有 (可取倒数且 $f(x)$ 不取 0 值)

ε 很小,

相应的 M 很大

$$|\frac{1}{f(x)} - 0| = \frac{1}{|f(x)|} < \frac{1}{M} = \varepsilon.$$

由定义知, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$. 即 $\frac{1}{f(x)}$ 为 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量.

例: 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + \sqrt{e^x} \sin x}{x^2(1+e^x)}$

解:
$$\frac{3x + \sqrt{e^x} \sin x}{x^2(1+e^x)} = \frac{1}{x} \cdot \frac{3}{1+e^x} + \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\sqrt{e^x} \sin x}{1+e^x}$$

首先, $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}$ 为无穷小量.

由于 $e^x \rightarrow \infty, \therefore \frac{3}{1+e^x} \leq 3$

由于 $|\sin x| \leq 1, \therefore \left| \frac{\sqrt{e^x} \sin x}{1+e^x} \right| \leq \frac{\sqrt{e^x}}{1+e^x} \leq \frac{1}{2}$

$$a^2 + b^2 \geq 2|ab|$$

$$a=1, b=\sqrt{e^x}$$

Heine定理及无穷小的应用, 利用函数极限求数列极限

例: 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \sqrt{n^2+1} \pi$

作为初等函数, 不好处理.

$$\frac{\sqrt{n^2+1} - n}{\sqrt{n^2+1} \pi + n \pi}$$

其倒数式

$$\sqrt{n^2+1} \pi + n \pi$$

解: 前述 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在.

$$\begin{cases} \sin n\pi = 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0 \end{cases}$$

因此在无穷大方向不能用Heine定理.

$$\sin[(\sqrt{n^2+1} \pi - n\pi) + n\pi]$$

$$= (-1)^n \sin(\sqrt{n^2+1} - n) \pi$$

$$= (-1)^n \sin \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \pi$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}$ 是无穷小.

$\therefore \frac{\pi}{n + \sqrt{n^2+1}}$ 也是无穷小 (书列)

又由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$.

想法是将无穷大转化为无穷小

$x \rightarrow 0$
由海涅定理 $\Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = 0. \quad \underline{\text{即无穷小}}$$

最后 $(-1)^n$ 是有界数列

$\Rightarrow$ 原极限是无穷小.

§ 第二换元法:

(回顾一下换元法):

换元法和复合函数求导法则相关的.

设 $f(u)$ 有原函数 $F(u)$, (换元法说: $F'(u) = f(u)$ 或之.)

并且 $u = \varphi(x)$ 可导.

那么根据复合函数求导法则:

$$dF(\varphi(x)) = F'(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

$$\text{(根据一阶微分的不变性)} \quad dF(\varphi(x)) = dF(u) = F'(u) du = f(u) du$$

$$\text{(得到等式)} \quad f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = f(u) du$$

两边两边同时求不定积分:

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(u) du \quad ①.$$

在这个等式中, 如果知道了一端的结果, 那么自然能够得到另一端的结果

利用这个等式计算不定积分就称作换元法. 在应用中, 通常写成微分形式.

$$\int f(\varphi(x)) d\varphi(x) = \int f(u) du \quad ②.$$

第一换元法 (区别)

第一换元法 (又叫做凑微分法). 指的是我们利用 ①式 ②式 右边的不定积分来计算左边的不定积分. (我们是按照 ①式 ②式的顺序在计算).

更具体一点, 在计算不定积分时, 被积函数 $u'(x)$ 可以分解为两个因式的乘积, 第一个因式是某个可导函数 $\varphi(x)$ 的函数 $f(\varphi(x))$, 另一个正是 $\varphi(x)$ 的导函数 $\varphi'(x)$.

那么我们将左边转化为右边, 计算出 ①式 ②式的积分, 最后利用 $u = \varphi(x)$ 换回 x 的函数.

第二换元法

如果我们把④式两边也对换一下位置, 即

$$\int f(u) du = \int f(\varphi(x)) d\varphi(x) \quad (3) \quad \text{(通常来说)}$$

这就是第二换元法。在应用第二换元法时, 被积函数 $f(u)$ 不容易凑出微分,

或者说不容易分解成上面提到的因式, 因此从一开始就进行换元, 作变量代换

$u = \varphi(x)$ 或 x 的函数, 换元的目的是为了在新的被积函数在某种意义上得到

简化(比如可以分项或者分部积分)。计算之后再将变量 x 换回 u 。

因此对变换函数 $u = \varphi(x)$ 要附加一些条件(比如说至少要有反函数)。

定理 4.2.2. 设 $f(x)$ 有原函数, 函数 $x = \varphi(t)$ 可导且 $\varphi'(t) \neq 0$ 且有反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 存在且连续, 并且:

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(t) + C, \quad (4)$$

则有:

$$\int f(x) dx = F(\varphi^{-1}(x)) + C. \quad (5)$$

证明: (直接对⑤式右边求导)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [F(\varphi^{-1}(x)) + C] &= F'(t) \cdot [\varphi^{-1}(x)]' \\ &\quad \text{(根据④式)} \\ &= f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

① 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$.

(这个不定积分的困难在于怎么把根号去掉, 其实是有通用的解法)

利用三角公式。(这里应用)

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

(作可逆变换) 令 $x = a \sin t$.

$$\text{则 } \sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} = a \sqrt{1 - \sin^2 t} = a \cos t$$

$$dx = a \cos t \, dt \quad (|t| \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\Rightarrow \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \int a^2 \cos^2 t \, dt = a^2 \int \cos^2 t \, dt$$

$$= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) \, dt \quad (\text{倍角公式})$$

$$= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C$$

$$= \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) + C$$

最后换回 x : $t = \arcsin \frac{x}{a}$

$$\sin t \cos t = \sin \left(\arcsin \frac{x}{a} \right) \cdot \sqrt{1 - \sin^2 \left(\arcsin \frac{x}{a} \right)}$$

$$= \frac{x}{a} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

$$= \frac{1}{a^2} \cdot x \sqrt{a^2 - x^2} \quad (\text{取出公因})$$

$$\text{原积分} = \frac{a^2}{2} \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C.$$

② 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \, dx \quad (a > 0)$

(和上例类似, 要设法去掉被积函数中的根号, 必须要用另一种换元).

(同样利用三角恒等式)

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

作可逆变换 $x = a \tan t \quad (|t| \leq \frac{\pi}{2})$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t \quad (b)$$

$$dx = a \sec^2 t \, dt$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \int \frac{a \sec^2 t \, dt}{a \sec t} = \int \sec t \, dt$$

$$= \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t} \right| + C$$

(现在把 $\sin t$ 代换回去)

利用⑥式. (错作变形) asect

$$\sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a}{\cos t} \quad \Leftrightarrow \quad \cos t = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$\text{那么 } \sin t = \sqrt{1 - \cos^2 t} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{a^2 + x^2}}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

合

(有理化)

$$\text{因此 } \Rightarrow \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}}{1 - \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2} + x}{\sqrt{a^2 + x^2} - x}$$

$$= \frac{1}{a^2} (\sqrt{a^2 + x^2} + x)^2 \quad (\text{小更正})$$

$$\text{因此 } \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\sqrt{a^2 + x^2} + x}{a} \right)^2 + C$$

$$= \ln \left(\frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} \right) + C$$

$$= \ln (x + \sqrt{a^2 + x^2}) - \ln a + C \quad \text{合}$$

$$= \ln (x + \sqrt{a^2 + x^2}) - C$$

$$\textcircled{3} \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$$

作可逆变换 $x = a \sec t \quad (0 < t < \frac{\pi}{2} \text{ 或 } -\frac{\pi}{2} < t < 0)$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$$

$$dx = a \sec t \cdot \tan t \, dt$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \int \frac{a \sec t \tan t \, dt}{a \tan t}$$

$$= \int \sec t \, dt$$

$$= \ln | \tan t + \sec t | + C$$

$$\text{已知} \begin{cases} \sec t = \frac{x}{a} \\ \tan t = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \end{cases}$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C$$

$$= \ln | x + \sqrt{x^2 - a^2} | - \ln a + C$$

$$= \ln | x + \sqrt{x^2 - a^2} | + C.$$

① (这三个例子是非常典型的，使用的都是三角函数进行代换，
目的是为了应用三角恒等式来去掉根式)

总结：

当被积函数含有 $\begin{cases} \sqrt{a^2 - x^2}, & \text{令 } x = a \sin t / a \cos t \\ \sqrt{a^2 + x^2}, & \text{令 } x = a \tan t / a \cot t \\ \sqrt{x^2 - a^2}, & \text{令 } x = a \sec t / a \csc t \end{cases}$

若被积函数中含有 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 的形式，先配方转化为

$$\sqrt{d^2 - u^2}, \sqrt{d^2 + u^2}, \sqrt{u^2 - d^2} \text{ 形式，再利用三角代换.}$$

注②: 在 $\sqrt{a^2+x^2}$ 和 $\sqrt{x^2-a^2}$ 中, 也可以用双曲三角函数进行代换

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\left(\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)$$

$$④ \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx \quad (a>0)$$

$$\text{令 } x = a \sinh t \quad dx = a \cosh t dt$$

$$\sqrt{x^2+a^2} = a \cosh t$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \int \frac{a \cosh t dt}{a \cosh t} = \int dt = t + C$$

$$t = \operatorname{arc} \sinh \frac{x}{a} = \ln \left(\frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{(反双曲函数 P10)} \quad &= \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a} \right) \end{aligned}$$

(求不定积分中是否一定要用三角代换(或双曲代换)并不是绝对的,

需要根据被积函数的情况来决定. ~~我们来看一个三角代换后解不出的例子~~

$$⑤ \text{ 求 } \int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$\text{令 } t = \sqrt{1+x^2}$$

$$x^2 = t^2 - 1 \quad (\text{两边求微分})$$

$$2x dx = 2t dt$$

$$\Rightarrow x dx = t dt$$

$$\left(\frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int x^4 \cdot x dx = \int (t^2-1)^2 t dt \right)$$

$$= \int \frac{t^4 - 2t^2 + 1}{t} dt$$

$$= \frac{1}{5} t^5 - \frac{2}{3} t^3 + t + C$$

$$= \frac{1}{5} (x^2+1)^2 \sqrt{1+x^2} - \frac{2}{3} (x^2+1) \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+x^2} + C$$

$$= \frac{1}{15} (3x^4 - 4x^2 + 8) \sqrt{1+x^2} + C$$

(三角代换: $\angle x = \tan t$)

$$\sqrt{1+x^2} = \sec t \quad dx = \sec^2 t dt$$

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{\tan^5 t}{\sec t} \sec^2 t dt$$

$$= \int \tan^5 t \sec t dt = \int \tan^4 t d \sec t = \int (\sec^2 t - 1)^2 d \sec t$$

(16) 求 $\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}}$ (技巧)

(直接作变量代换)

$$\angle t = 1 + \sqrt{1+x}$$

$$1+x = (t-1)^2 \quad (\text{两边求微分})$$

$$dx = 2(t-1) dt$$

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{1+x}} = \int \frac{2(t-1)}{t} dt$$

$$= 2 \int \left(1 - \frac{1}{t}\right) dt$$

(注意 $t > 0$ 才成立)

$$= 2(t - \ln t) + C$$

$$= 2(\textcircled{1} + \sqrt{1+x} - \ln(1+\sqrt{1+x})) + C$$

$$= 2(\sqrt{1+x} - \ln(1+\sqrt{1+x})) + C$$

⑦ 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+3\sqrt{x})} dx$

(含有根式 $\sqrt{x}$ 和 $3\sqrt{x}$,

为了消除根式, 令 $t = \sqrt[6]{x}$

(对于这种情况, 被积函数中
存在同一函数不同指数的根式,
那么我们先求出它们的最小公倍数)

即 $x = t^6$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+3\sqrt{x})} dx = 6 \int \frac{t^5 dt}{t^3(1+t^2)}$$

$$= 6 \int \frac{t^2}{1+t^2} dt$$

$$= 6 \int \frac{1+t^2-1}{1+t^2} dt$$

$$= 6 \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt$$

$$= 6 (t - \arctan t) + C$$

$$= 6 \left(x^{\frac{1}{6}} - \arctan x^{\frac{1}{6}} \right) + C$$

换元法合成
 (我们把第一换元法和第二换元法两种, 只是为了便于理解, 实际上它们没有严格的差别, 本质上都是换元, 我们来看一个例子)

$$\textcircled{8} \text{ 求 } \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

(如果能够立刻想到 $\frac{1}{\sqrt{x}} = (2\sqrt{x})'$, 那么就是凑微分)

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int \sin \sqrt{x} \cdot d(\sqrt{x}) \\ &= -2 \cos \sqrt{x} + C \end{aligned}$$

(如果想要去掉根号, 那么我们就换元)

$$\begin{aligned} \text{令 } t &= \sqrt{x} \quad (\text{即 } x = t^2) \\ dx &= 2t dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{\sin t}{t} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int \sin t dt = -2 \cos t + C \\ &= -2 \cos \sqrt{x} + C \end{aligned}$$

(利用换元法求不定积分, 最重要的是掌握常规的方法,

所以要对一些简单且常见的导数公式和一些典型的代换非常熟悉.

想要非常巧妙. 灵活地计算不定积分, 不容易的, 需要大量的练习.

常规的方法, 虽然解法要长, 一定要掌握)

(灵活的处理)

⑨ $\int \sqrt{a^2+x^2} dx$ (三角代换 $x = a \tan t$)

$$\left[\int a \sec t \cdot a \sec^2 t dt = a^2 \int \sec^3 t dt \right]$$

用分部积分, 转化为已知的原函数.

$$\int \sqrt{a^2+x^2} dx = x \sqrt{a^2+x^2} - \int x d\sqrt{a^2+x^2}$$

$$= x \sqrt{a^2+x^2} - \int \frac{x \cdot 2x}{2\sqrt{a^2+x^2}} dx$$

$$= x \sqrt{a^2+x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx$$

$$= x \sqrt{a^2+x^2} - \int \frac{x^2+a^2-a^2}{\sqrt{a^2+x^2}} dx$$

$$= x \sqrt{a^2+x^2} - \int \sqrt{a^2+x^2} dx + a^2 \int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx$$

(移项)

$$\int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \underbrace{\frac{a^2}{2} \int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx}_{\text{计算过的}}$$

$$= \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

§ 有理函数的原函数

有理函数

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0} = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

($a_n b_m \neq 0$, 且 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 没有相同零点)

$\begin{cases} \text{若 } n < m & \text{真分式} \\ \text{若 } n > m & \text{假分式} \end{cases}$

$$\text{例: } \frac{x^5}{1-x^2} = \frac{x^5 - x^3 + x^3}{1-x^2} = \frac{x^3(x^2-1) + x^3}{1-x^2}$$

$$= -x^3 + \frac{x^3 - x + x}{1-x^2} = \underbrace{-x^3 - x}_{\text{多项式}} + \frac{x}{1-x^2}$$

若 $n = m$, 多项式为常数

定理 4.3.1

(部分分式定理)

① 分解 $\frac{x+1}{x^2-4x+3}$

(因为分母有分解式) $x^2-4x+3 = (x-1)(x-3)$

根据定理 4.3.1.

$$\frac{x+1}{x^2-4x+3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3}$$

(待定系数法) 去分母以后

$$x+1 = A(x-3) + B(x-1)$$

为了确定A和B, 有两种方法:

第一种: 代入 $x=1$ 和 $x=3$

$$2 = -2A \quad \text{和} \quad 4 = 2B$$

$$\Rightarrow A = -1, \quad B = 2$$

第二种: 比较系数, 得到一个二元一次方程组:

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 3A+B=-3 \end{cases}$$

$$\frac{x+1}{x^2-4x+3} = -\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-3}$$

② 分解 $\frac{x}{x^3+x^2+3x+3}$

(先分解分母) $x^3+x^2+3x+3 = (x+1)(x^2+3)$

$$\frac{x}{x^3+x^2+3x+3} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

(去分母) $x = A(x^2+3) + (Bx+C)(x+1)$

$$\text{代入 } x=-1 \Rightarrow -1 = 4A \Rightarrow A = -\frac{1}{4}$$

消去A后:

$$\frac{1}{4}x^2 + x + \frac{3}{4} = Bx^2 + (B+C)x + C$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{4} \quad C = \frac{3}{4}$$

③ 分解: $\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x}$

(先分解分母) 可分解为: $x(x-1)^3$

因此: $\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x-1)^3} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{x-1}$

(去分母之后)

$$x^3+1 = A(x-1)^3 + Bx + Cx(x-1) + Dx(x-1)^2 \quad (7)$$

代入 $x=0$, $1 = -A \Rightarrow A = -1$
(也消掉了)

(把 $A=-1$ 代入 (7) 式, 消去 A 之后, 两边再同除 x)

$$2x^2-3x+3 = B + C(x-1) + D(x-1)^2 \quad (8)$$

代入 $x=1$, $2 = B$

(8) 式化简: $2x^2-3x+1 = C(x-1) + D(x-1)^2 \quad (9)$

在 (9) 式两边分别求导

$$4x-3 = 2D(x-1) + C \quad (10)$$

令 $x=1 \Rightarrow 1 = C$

代入 (10) 式 $\Rightarrow D=2$

总结的结果: $A=-1, B=2, C=1, D=2$.

现在回到原函数的问题

两类简单积分,

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx, \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx \quad (p^2-4q < 0, k \in \mathbb{N})$$

四种类型:

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{x-a} dx = \ln|x-a| + C$$

$$\textcircled{2} k \geq 2 \text{ 时}, \int \frac{dx}{(x-a)^k} = \frac{1}{1-k} (x-a)^{1-k} + C$$

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx \quad (k=1 \text{ 和 } k \geq 2 \text{ 两种情形})$$

先将分母配方:

(根据条件有:

$$= (x + \frac{p}{2})^2 + a^2$$

$$x^2+px+q = (x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4}) \quad (q - \frac{p^2}{4} > 0)$$

$$\text{不妨令 } a^2 = q - \frac{p^2}{4}$$

$$(du = dx)$$

现在作代换 $u = x + \frac{p}{2}$, 得到:

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx = A \int \frac{u}{(a^2+u^2)^k} du + (B - \frac{Ap}{2}) \int \frac{du}{(a^2+u^2)^k}$$

(第一类元函数凑微分)

③ $k=1$ 时

$$\int \frac{u}{a^2+u^2} du = \frac{1}{2} \int \frac{(a^2+u^2)'}{a^2+u^2} du = \frac{1}{2} \int \frac{d(a^2+u^2)}{a^2+u^2}$$

$$= \frac{1}{2} \ln(a^2+u^2) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+u^2} du = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \ln(a^2+u^2) + \frac{B - \frac{Ap}{2}}{a}$$

$$\arctan \frac{u}{a} + C$$

$$= \frac{A}{2} \ln \left(\left(x - \frac{p^2}{4} \right) + \left(x + \frac{p}{2} \right)^2 \right)$$

$$+ \frac{\left(B - \frac{Ap}{2} \right)}{\sqrt{x - \frac{p^2}{4}}} \arctan \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{x - \frac{p^2}{4}}} \right) + C$$

(第一换元法)

$$\textcircled{4} \quad k \geq 2 \text{ 时} \quad \int \frac{u}{(a^2 + u^2)^k} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{(a^2 + u^2)^k} d(a^2 + u^2)$$

$$= \frac{1}{2(1-k)} (a^2 + u^2)^{1-k} + C$$

最后, 只需讨论

$$I_k = \int \frac{1}{(a^2 + u^2)^k} du \quad (k = 2, 3, 4, \dots)$$

作分部积分:

$$I_k = \frac{u}{(a^2 + u^2)^k} - \int u d \frac{1}{(a^2 + u^2)^k}$$

$$= \frac{u}{(a^2 + u^2)^k} + 2k \int \frac{u^2}{(a^2 + u^2)^{k+1}} du$$

$$= \frac{u}{(a^2 + u^2)^k} + 2k \int \frac{u^2 + a^2 - a^2}{(a^2 + u^2)^{k+1}} du$$

$$= \frac{u}{(a^2 + u^2)^k} + 2k \int \frac{1}{(a^2 + u^2)^k} du - 2ka^2 \int \frac{1}{(a^2 + u^2)^{k+1}} du$$

$$= \frac{u}{(a^2 + u^2)^k} + 2k I_k - 2ka^2 I_{k+1}$$

$$(a^2+u^2)^k$$

$$\Rightarrow I_{k+1} = \frac{1}{2ka^2} \frac{u}{(a^2+u^2)^k} + \frac{2k-1}{2ka^2} I_k \quad k=1, 2, 3, \dots$$

(这是一个递推公式, 反复利用这个公式可以把指标 k 降低, 最后归结为已知的不定积分. 最初的几个结果是:)

$$\begin{cases} I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C \\ I_2 = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{u}{a^2+u^2} + I_1 \right) \\ I_3 = \frac{1}{4a^2} \left(\frac{u}{(a^2+u^2)^2} + 3I_2 \right) \end{cases}$$

例④. 计算 $\int \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} dx$ (根据定理)

$$= -\int \frac{1}{x} dx + 2 \int \frac{dx}{(x-1)^3} + \int \frac{dx}{(x-1)^2} + 2 \int \frac{dx}{x-1}$$

$$= -\ln|x| - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} + 2\ln|x-1| + C$$

(整理一下)

$$= \ln \frac{(x-1)^2}{|x|} - \frac{x}{(x-1)^2} + C$$

(虽然前面这一套程序在理论上说明了一个有理函数的原函数一定能够用初等函数来表示, 并且也给出了计算的步骤, 但是在实际的计算过程中, 如果有理函数稍微复杂一点, 比如分母的次数比较高时, 只要分解分母为素因式就非常麻烦了. 因此, 在这种情况下要尽可能地寻找简便的解法.)

$$\textcircled{5} \int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx$$

$$(x^2+x+1)' = 2x+1$$

$$5x+6 = \frac{5}{2}(2x+1) + \frac{7}{2}$$

$$\int \frac{5x+6}{x^2+x+1} dx = \int \frac{\frac{5}{2}(x^2+x+1)' + \frac{7}{2}}{x^2+x+1} dx$$

$$= \frac{5}{2} \int \frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} dx + \frac{7}{2} \int \frac{dx}{x^2+x+1}$$

$$= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$$

(1.5.2)

$$= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{2} \int \frac{d(x+\frac{1}{2})}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$$

$$= \frac{5}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{7}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} +$$

例⑤. $\int \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} dx$

(令母先凑平方) $x^2-2x+5 = (x-1)^2 + 2^2$

(注意!) $(x^2-2x+5)' = 2x-2$

$$5x+3 = \frac{5}{2}(2x-2) + 8$$

$$\Rightarrow \frac{5x+3}{(x^2-2x+5)^2} = \frac{5}{2} \cdot \frac{(x^2-2x+5)'}{(x^2-2x+5)^2} + \frac{8}{(x^2-2x+5)^2}$$

$$\text{原积分} = \frac{5}{2} \int \frac{d(x^2-2x+5)}{(x^2-2x+5)^2} + 8 \int \frac{dx}{(x^2-2x+5)^2}$$

$$= -\frac{5}{2} \frac{1}{x^2-2x+5} + 8 \int \frac{dx}{(x^2-2x+5)^2}$$

$$\int \frac{dx}{((x-1)^2 + 2^2)^2} \quad u = x-1 \quad a = 2$$

$$I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

$$I_2 = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{u}{a^2+u^2} + I_1 \right)$$

$$I_2 = \frac{1}{8} \left(\frac{u}{2^2+u^2} + \frac{1}{2} \arctan \frac{u}{2} \right) + C$$

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{x-1}{x^2-2x+5} + \arctan \frac{x-1}{2} \right) + C$$

$$= \frac{5}{8} \left(\frac{1}{x^2-2x+5} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) \right) + C$$

$$\text{原积分} = -\frac{5}{2} \frac{1}{x^2-2x+5} + \frac{x-1}{x^2-2x+5} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) + C$$

$$= \frac{2x-1}{2(x^2-2x+5)} + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x-1}{2} \right) + C$$

情况/技巧：倒代换。当有理函数分母和分子次数相比较高时，作变量代换 $x = \frac{1}{t}$ 化简后再积分。

$$\text{例 ⑥} \quad \int \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx$$

$$\text{令 } x = \frac{1}{t} \quad dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$\int \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx = \int \frac{1}{\left(\frac{1}{t}\right)^4 \left(1+\left(\frac{1}{t}\right)^2\right)} \cdot -\frac{1}{t^2} dt$$

$$= \int \frac{t^4 \cdot t^2}{1+t^2} \cdot -\frac{1}{t^2} dt$$

$$= - \int \frac{t^4}{1+t^2} dt$$

$$= - \int \frac{t^4-1+1}{1+t^2} dt$$

$$= - \int \left[(t^2-1) + \frac{1}{1+t^2} \right] dt$$

$$= -\frac{1}{3}t^3 + t - \arctan t + C$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} - \arctan \frac{1}{x} + C$$

§ 三角函数

(有些函数 ... 获得解决)

(其中 ... 三角函数有理式)

一般记为 $R(\sin x, \cos x)$ (所有三角函数都可以用正弦/余弦表示)

三角有理式经过“万能变换”可以化为一元有理函数。

$$\text{(万能公式:)} \quad \begin{cases} \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \\ \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \end{cases}$$

万能公式是从倍角公式来的。

$$\sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}$$

$$= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{\cos^2 \frac{x}{2}}{1} = 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{\cos^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{\frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$= \cos^2 \frac{x}{2} [1 - \tan^2 \frac{x}{2}]$$

作“万能变换” $t = \tan \frac{x}{2}$, $|x| < \pi$, 那么根据万能公式.

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$dx = d(2 \arctan t) = \frac{2}{1+t^2} dt$$

(那么在换元之后, 求不定积分 就转化为求

$$\int R(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt.$$

(现在被积函数就变成了 t 的有理函数)

例① $\int \frac{1}{\sin x (1 + \cos x)} dx$

解①: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$

$$\int \frac{1}{\sin x (1 + \cos x)} dx = \int \frac{1}{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right) \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$= \int \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{1+t^2}{2} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t} + t\right) dt$$

$$= \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{2} \ln |t| + C$$

$$= \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$

(书解法②)

解②: 对于这个问题, 也可以不用“万能变换”, 用其他的变换

$$\text{令 } t = \cos x$$

$$\left(\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{\sin x} \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sin x (1 + \cos x)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x (1 + \cos x)}$$

$$= - \int \frac{d \cos x}{(1 - \cos^2 x) (1 + \cos x)}$$

$$= - \int \frac{dt}{(1 - t^2) (1 + t)}$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{1+t} \cdot \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt$$

再拆

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{(1+t)^2} dt - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1+t} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C$$

$$= \frac{1}{2(1+\cos x)} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1-\cos x}{1+\cos x} \right| + C$$

例② $\int \frac{1}{\sin^4 x} dx$

解①: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

$$\int \frac{1}{\sin^4 x} dx = \int \frac{(1+t^2)^4}{(2t)^4} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$= \int \frac{t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1}{8t^4} dt$$

$$= \frac{1}{8} \int t^2 + 3 + 3 \cdot \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^4} dt$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{3} t^3 + 3t - \frac{3}{t} - \frac{1}{3t^3} \right) + C$$

$$= \frac{1}{24} \left(\tan \frac{x}{2} \right)^3 + \frac{3}{8} \tan \frac{x}{2} - \frac{3}{8} \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} - \frac{1}{24} \frac{1}{\left(\tan \frac{x}{2} \right)^3} + C$$

解②. 令 $t = \tan x$

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \quad \cos x = \frac{1}{\sec x} = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 x}}$$

$$= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \quad dx = \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$\int \frac{dx}{\sin^4 x} = \int \frac{(\sqrt{1+t^2})^4}{t^4} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \int \frac{1+t^2}{t^4} dt = \int \left(\frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^2} \right) dt$$

$$= -\frac{1}{3t^3} - \frac{1}{t} + C$$

$$= -\frac{1}{3 \tan^3 x} - \frac{1}{\tan x} + C$$

$$= -\frac{1}{3} \cot^3 x - \cot x + C \quad \left(\begin{array}{l} \text{结果比上面的} \\ \text{好看多了} \end{array} \right)$$

解③ (凑微分法) (和第②题类似)

$$\frac{1}{\sin x} = \csc x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\int \frac{1}{\sin^4 x} dx = \int \csc^2 x (1 + \cot^2 x) dx \quad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$= \int \csc^2 x dx + \int \csc^2 x \cdot \cot^2 x dx$$

$$= -\cot x - \int \cot^2 x d \cot x$$

$$= -\cot x - \frac{1}{3} \cot^3 x + C$$

§ 简单无理函数

例: ① $\int \frac{1}{\sqrt[4]{(x-2)^3(x+1)^5}} dx = \int \sqrt[4]{\frac{(x-2)^4}{x-2} \cdot (x+1)^4 \cdot (x+1)}$

(先变形)

$$= \int \frac{1}{(x-2)(x+1)} \cdot \sqrt[4]{\frac{x-2}{x+1}} dx$$

令 $t = \sqrt[4]{\frac{x-2}{x+1}}$ 解出 $\Rightarrow x = \frac{t^4+2}{1-t^4}$

(两边求微分) $dx = \frac{12t^3}{(1-t^4)^2} dt$

$$= \int \frac{1}{\left(\frac{t^4+2}{1-t^4}-2\right)\left(\frac{t^4+2}{1-t^4}+1\right)} \cdot t \cdot \frac{12t^3}{(1-t^4)^2} dt$$

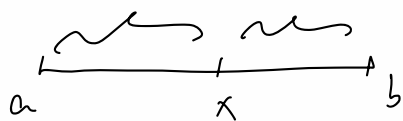
$$= \int \frac{(1-t^4)^2}{9t^4} \cdot t \cdot \frac{12t^3}{(1-t^4)^2} dt$$

$$= \int \frac{4}{3} dt = \frac{4}{3} t + C = \frac{4}{3} \sqrt[4]{\frac{x-2}{x+1}} + C$$

例②: $\int \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx, \quad a < x < b$

(当然可以用二重的套路, 但是也有很灵巧的办法,
而且之前我们也接触过)

(先看分子分母
代表什么)



有恒等式 $\frac{x-a}{b-a} + \frac{b-x}{b-a} = 1$

目的① 去掉根式
② 利用恒等式

再利用三角恒等式 令 $\frac{x-a}{b-a} = \sin^2 t \quad t \in (0, \frac{\pi}{2})$

此时 $\frac{b-x}{b-a} = \cos^2 t$

$\Rightarrow \frac{x-a}{b-a} = \tan^2 t$

得 $\sqrt{\frac{x-a}{b-x}} = \tan t$

此时 对 $\frac{x-a}{b-a} = \sin^2 t$ 两边求微分

$\frac{dx}{b-a} = 2 \sin t \cos t dt$

$\Rightarrow dx = 2(b-a) \sin t \cos t dt$

$\Rightarrow \int \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx = \int 2(b-a) \tan t \sin t \cos t dt$

$= \int 2(b-a) \sin^2 t dt$

$= (b-a) \int (1 - \cos 2t) dt$
($\frac{1}{2} \sin 2t$)

$= (b-a) (t - \cos t \sin t) + C$

$= (b-a) \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}}$

$$-\sqrt{(b-x)(x-a)} + C$$

例 ③: $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \quad (a \neq 0)$

(先凑微分, 凑根号内分母的微分)

$$(ax^2+bx+c)' = 2ax+b.$$

(用 $Ax+B$ 中凑出 $2ax+b$)

$$Ax+B = \frac{A}{2a}(2x+b) + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right)$$

(作恒等变形)

$$\text{原积分} = \frac{A}{2a} \int \frac{d(ax^2+bx+c)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

$$= \frac{A}{2a} \cdot \sqrt{ax^2+bx+c} + \dots$$

第二步: 根式内先配方. 化为

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(C - \frac{b^2}{4a}\right)}}$$

再根据 a 和 $C - \frac{b^2}{4a}$ 的正负性, 作变量代换, 化为

(若 a 负, 后面改
必修正)

$$\int \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - t^2}} dt \quad \text{或} \quad \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 \pm \alpha^2}}$$

$$\text{例③'}: \int \frac{2x+1}{\sqrt{-x^2-4x}} dx$$

$$= - \int \frac{d(-x^2-4x)}{\sqrt{-x^2-4x}} - 3 \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-4x}}$$

$$= -2 \sqrt{-x^2-4x} - 3 \int \frac{dx}{\sqrt{2^2 - (x+2)^2}}$$

$$= -2 \sqrt{-x^2-4x} - 3 \operatorname{arcsinh} \frac{x+2}{2} + C$$

$$\text{例④}: \int (Ax+B) \sqrt{ax^2+bx+c} dx$$

$$\begin{aligned} (\text{先分解}) &= \frac{A}{2a} \int \sqrt{ax^2+bx+c} d(ax^2+bx+c) \\ &+ \left(B - \frac{Ab}{2a}\right) \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx \end{aligned}$$

(第一次已知, 第二次而已)

$$\int \sqrt{a^2-t^2} dt \text{ 或 } \int \sqrt{t^2 \pm a^2} dt \text{ 开试也已知}$$

$$\text{例⑤'}: \int (x+1) \sqrt{x^2-2x+5} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2-2x+5} d(x^2-2x+5)$$

$$+ 2 \int \sqrt{(x-1)^2 + 2^2} dx$$

$$= \frac{1}{3} (x^2 - 2x + 5)^{\frac{3}{2}} + (x-1) \sqrt{x^2 - 2x + 5} + 4 \ln (x-1 + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) + C$$

定积分：和式的极限，比导数复杂得多。

§ 总积分的概念.

① 曲边梯形的面积

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

问题是：我们对什么东西来取极限，是不是令 $n \rightarrow \infty$ ？

显然不是，因为 $n+1$ 只是分点的个数，即使把 n 取得非常大，也不能说明已经分得很细了。

例如：我们用 $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$ ，其它分点全都在 $(\frac{a+b}{2}, b)$ 之内，那么无论 n 取得多大，对我们都没有帮助。

为此，我们令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$ （换句话说就是所有分割的子区间的长度的最大值）

这个 λ 称作是分割的宽度。很明显分割宽度的大小，就能很反映分割的细密程度。所以上述极限的恰当符号是：

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

如果这个极限存在，即是对所有恰当的分割，以及 ξ_i 所有可能的取值得到的极限都是同一个数，那么这个数自然就定义为曲边梯形的面积。

② 变速直线运动的路程

现在我们假设一个质点在实轴上沿 x 轴作匀变速的直线运动。

并且我们还知道了瞬时速度关于时间 t 的函数， $v(t)$ 。我们想要知道

通过某种手段

质点从时刻 $t=a$ 到时刻 $t=b$ 所经过的路程。

那么首先我们得算出路程，然后再计算。这个问题与定义导数时谈那个速度问题的反问题。

(当然如果我们知道了速度函数 $v(t)$ 的一个原函数 $F(t)$,

那么任意相对于时间 t 的位移就可以记为 $s(t) = F(t) + C$,

(C 是一个待确定的常数), 选择运动的路程可以直接根据位移的变化计算,

自然就是 $s(b) - s(a)$.
[比如不知道 $v(t)$ 的解析式]

如果我们不知道速度 $v(t)$ 的原函数, 我们可以用前面类似的方法.

(对于匀速直线运动来说, 速度函数 $v(t) \equiv v$, 那么路程 s
(定义为) 是速度 v 和 t 的乘积: $s = vt$).
时刻 t 中经过的

对于变速直线运动, 先将时间区间划分,

分割 $[a, b]$, 取 $n+1$ 个点 $t_0, t_1, \dots, t_n$ 并且满足

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b.$$

划分之后得到 n 个子区间 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $i = 1, 2, \dots, n$

那么在每个子区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上任取一点 ξ_i , 用时刻 ξ_i 处的瞬时速度来近似地估计这个时间区间的平均速度. 那么在 i 个时间区间上经过的路程可以近似地估计为

$$\Delta s_i = s(t_i) - s(t_{i-1}) \sim v(\xi_i) \Delta t_i.$$

(这个想法是合理的. 因为通常速度函数都是连续的. 所以在一个很小的变化区间内 函数 $v(t)$ 的变化量也不大, 认为是近似的匀速运动)
有变量

$$\Delta s_i = v(\xi_i) \Delta t_i$$

然后再把每个时间区间内经过的路程加起来,

$$\sum \Delta s_i = \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i.$$

最后令时间区间无限加细, 令 $\lambda = \max \{\Delta t_i\}$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\xi_i) \Delta t_i \quad \text{极限如果存在且} \dots$$

定义为路程.

(对于这一类问题, 把其中的数学本质抽取出来, 它只关乎两个部分, 一个是函数的取值, 另一个是自变量的变化范围, 从数学结构上加以抽象, 我们就得到了定积分的定义).

定义 5.1.1.

(除此以外, 分割区间的点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称作 分点序列;
取函数值的点 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 称作 介点序列.

(用 ε - δ 语言)

设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上的函数, I 是一个定值. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的分割 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 和任意的 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 只要 $\lambda = \max \{\Delta x_i\} < \delta$, 便有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon.$$

就称 I 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分.

" 函数 $f(x)$ 从 a 到 b 的积分)

$$\begin{array}{c} \text{积分号} \rightarrow \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ \begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a & \text{被积函数} & \text{黎曼和} \\ \downarrow & \uparrow & \\ \text{积分下限} & \text{被积表达式} & \end{array} \end{array}$$

(自变量的符号 x 没有什么特殊的作用, 可以用任何其它字母代替.

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du \quad \text{都是同一个数}.$$

从黎曼和极限的定义可以直接得到定积分/可积函数的一些基本的性质, 这些下一节再讲. (或者说自然地就引申出了两个问题)

这一定义以后, 我们讨论的重点其实是两个问题.

问题一: 在什么条件下函数 $f(x)$ 可积?
(----- $f(x)$ 的黎曼和极限存在?)

问题二: 若 $f(x)$ 可积, 那么如何计算(它的积分) $\int_a^b f(x) dx$.

首先看 $f(x)$ 是不是可积, $f(x)$ 的^{可积}那么不可积就说明黎曼和的极限不存在. 不存在自然就谈不上这个定积分了.

按照现在的定义, 计算定积分就是计算黎曼和的极限.

(直接计算这个极限是很困难的, 那么我们有一个重要的桥梁利用上一些求不定积分的方法)

我们主要讨论的还是第二个问题, 第一个问题我们只给出一个充分性的结果.

那么 $f(x)$ 在什么条件下可积, 一个很直观的判断办法是什么呢,

这个积分 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 要有.

这里的 ξ_i 是在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中变动的, 并且 ξ_i 是任意的.

要说是这个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 很小, 那么如果函数在这个小区间上变化不大.

它就有可能可积的. 反过来如果函数 $f(x)$ 在随便一个小区间上变化都很大, 那么它就是不可积的.

例: Dirichlet 函数: $D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 是有理数} \\ 0 & x \text{ 是无理数} \end{cases}$

那么在任何一个闭区间上 (比如 $[0, 1]$) $D(x)$ 都是不可积的.

(这里我们得到了简单的韦达: 有理数和无理数都是稠密的
因此在任何两个数之间, 也就是随便一个区间内都一定既有
有理数又有无理数, 所以 $D(x)$ 的函数值一会儿取 0, 一会儿取 1,
变化很大, 那么这当然不可能可积的.)

(严格来说) 任取一个划分 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1$,

总可以取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 为有理数, 那么黎曼和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 1 \Delta x_i = 1.$$

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 为无理数, $\dots$

$$\dots = \sum_{i=1}^n 0 \Delta x_i = 0.$$

现在 黎曼和依赖于 ξ_i 的选取, 根据定义 f 是不可积的.

那么什么样的函数在一个很小的区间内函数值的变化也不太大, 那么
很自然就想到连续函数. 这就是连续函数的定义, 自变量变化范围很小时,
函数值的变化范围也很小. 那么我们有一个最常用的判别法:

定理: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

注: 初等函数 $\dots$

(这个定理虽然看起来很简单, 但是证明还是困难的. 我们这门课上不涉及.
可积性是可以得到一个充分必要条件的.)

那么闭区间上的连续函数有很多良好的性质, 比如有界性, 最值性.

当然连续性并不是可积性的必要条件, 不连续 (有间断点的函数) 当然
也可以是可积的. 但是从定义可以说明, 可积性的必要条件是被积
函数 $f(x)$ 一定要有界. (这个证明也不是非常的显然)

推论: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

证明:

$$\text{设 } \int_a^b f(x) dx = I$$

根据 $\varepsilon - \delta$ 语言, 取 $\varepsilon = 1$, 那么存在分割 $\{x_i\}$ s.t.

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1$$

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 是任取的.

$$\text{上式} \Rightarrow \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| < |I| + 1$$

$$\Rightarrow \left| f(\xi_1) + \sum_{i=2}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| < |I| + 1$$

(三角不等式)

$$\Rightarrow |f(\xi_1)| \leq |I| + 1 + \left| \sum_{i=2}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right|$$

这里把 $\xi_i, i \geq 2$, 固定, (比如说取中点) 那么是一个固定的常数.

而 ξ_1 可以在 $[x_0, x_1]$ 上任意变动, $\Rightarrow f(x)$ 在子区间 $[x_0, x_1]$ 上有界

同样可以说明 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i], (i \geq 2)$ 上有界

$\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

根据这已推论, 任何一个无界函数都是不可积的.

例: $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 积分不存在.

所以考虑可积性时, 只需要讨论有界函数. 这里我们给出更一般的判别法.

定理 5.1.1. 若有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上

① 只有有限个间断点. (一定是第一类间断点) (分段连续函数)

或 ② 是单调函数, (单调有界函数可积)

那么 $f(x)$ 可积, 即 $\int_a^b f(x) dx = I$ 存在.

注意: 根据定义和定理 5.1.2, 如果只改变 $[a, b]$ 上有限个点处的函数值, 不会改变函数的可积性和积分值.

我们这一章的重点是怎么来计算定积分, 暂时除了定义没有其它的办法. 从定义出发先算两个简单的例子.

例: 证明 $\int_a^b 1 dx = b - a$

证明: $f(x) = 1$ (为常数函数)

取任一合割 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 的黎曼和:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = x_n - x_0 = b - a$$

(由于 $f(\xi_i) = 1$ 恒成立) (黎曼和是个常数)

对于任意合割和任意 ξ_i 取值都成立, 那么根据定义 $\Rightarrow$

$$\int_a^b 1 dx = b - a$$

(只从定义出发, 不用可积性的判别法)